

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA
Sistemi Operativi
Appello 4 del 6.02.2007 - A.A. 2005/2006

Cognome:	Nome:	Matricola :	Firma:
-----------------	--------------	--------------------	---------------

SO e ASO

1. Descrivere i thread mettendo in evidenza le differenze esistenti tra la gestione a livello utente e a livello kernel . (3 punti)
2. Descrivere il descrittore di un processo. (3 punti)
3. In un sistema quattro processi P1, P2, P3, P4 richiedono quattro risorse R1, R2, R3, R4. Supponete che il sistema allochi le risorse disponibili al primo processo che le richiede e che la sequenza delle richieste sia:
1) P3 richiede R1; 2) P4 richiede R3; 3) P2 richiede R3; 4) P1 richiede R2; 5) P1 richiede R4; 6) P1 richiede R1; 7) P3 richiede R3; 8) P4 richiede R2. Dopo l'ultima richiesta il sistema è in stallo? Motivare la risposta. (3 punti)
4. In relazione al problema del rimpiazzamento delle pagine, in un sistema, in un determinato istante i primi 8 bit d'uso della tabella delle pagine fisiche hanno i seguenti valori: pagina[0].bitUso=1, pagina[1].bitUso=1, pagina[2].bitUso=1, pagina[3].bitUso=1, pagina[4].bitUso=1, pagina[5].bitUso=0, pagina[6].bitUso=1, pagina[7].bitUso=0. Al prossimo page-fault il valore della prossima pagina da esaminare per il rimpiazzamento è quella con indice 1. Si scrivano i nuovi valori che assumeranno i primi 8 elementi dei bit d'uso della tabella delle pagine fisiche nel caso in cui il sistema utilizza per il rimpiazzamento delle pagine l'algoritmo *second chance* (*algoritmo dell'orologio*). (3 punti)
5. In relazione alla tecnica della paginazione, quale è lo scopo di paginare le tabelle delle pagine? Se un sistema paginato ha indirizzo virtuale a 32 bit (con 20 bit per individuare la pagina virtuale e 12 bit per l'offset) e l'elemento della tabella delle pagine è di 4 byte, quanto occupa la tabella delle pagine? (3 punti)

SO e GSO

6. Un disco ha un tempo minimo di seek (tra cilindri adiacenti) di 0,5 ms, un tempo di rotazione di 6 ms e un tempo di trasferimento dei dati di un settore di 12 microsecondi. Supponendo che al tempo t_0 le testine si trovino posizionate sul cilindro 15 e che alcuni processi richiedano di effettuare le seguenti operazioni di lettura di settori:
1) 5 settori nel cilindro 16; 2) 3 settori nel cilindro 13; 3) 4 settori nel cilindro 21; 4) 1 settore nel cilindro 4;
5) 6 settori nel cilindro 33: calcolare il tempo di completamento delle richieste nel caso in cui si utilizzi a) l'algoritmo SSTF e b) l'algoritmo SCAN (dell'ascensore), con direzione iniziale verso numeri di settore crescente. (3 punti)
7. Descrivere la tecnica del buffering (bufferizzazione), offerta dal livello di software indipendente dai dispositivi. (2 punti)
8. Descrivere sinteticamente le tecniche di protezione del file system, in un sistema operativo multi utente. (3 punti)
9. Dare una sintetica descrizione sulle system call che consentono di realizzare, in un sistema Unix, la sincronizzazione e la comunicazione tra processi. (3 punti)
10. Realizzare un programma in C, completo di commento, che svolga quanto segue:
Un processo genera due processi figli P1 e P2. Il figlio P1 esegue un ciclo indeterminato durante il quale genera casualmente numeri interi compresi tra 0 e 100. P1 comunica, ad ogni iterazione, il numero al padre solo se esso è dispari. P2 fa la stessa cosa ma comunica al padre solo i numeri pari. Il padre, per ogni coppia di numeri che riceve dai figli ne fa la somma e la visualizza. Il programma deve terminare quando la somma dei due numeri ricevuti supera il valore 190: il padre, allora, invia un segnale di terminazione a ciascuno dei figli. (4 punti)